POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

15 luglio 2024 - Appello

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **14** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

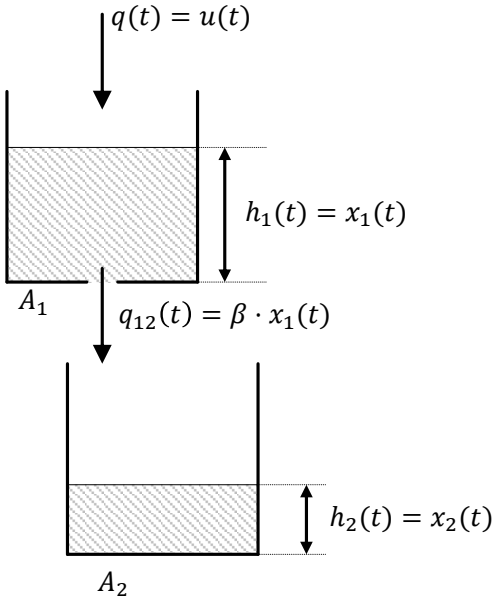


Figura 1: Serbatoi.

Il sistema è composto da due serbatoi in serie. Il primo serbatoio ha sezione costante A_1, livello $h_1(t)$, ed è alimentato da una portata volumetrica manipolabile $q(t)$, che rappresenta l'ingresso $u(t)$ del sistema. Il secondo serbatoio, con sezione costante A_2 e livello $h_2(t)$, è alimentato dalla portata volumetrica uscente dal primo serbatoio, $q_{12}(t) = \beta \cdot h_1(t)$, proporzionale al livello del primo serbatoio.
Definendo come variabili di stato

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

il sistema di Figura 1 è descritto dal seguente **sistema lineare tempo invariante** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dfrac{\beta}{A_1} x_1 + \dfrac{1}{A_1} u \\ \dot{x}_2 = \dfrac{\beta}{A_2} x_1 \end{cases}$$

dove i parametri β, A_1, A_2 sono **positivi**.

Domanda 1.1 Si scrivano i **modi** del sistema e si valuti la stabilità.

Domanda 1.2 Si prenda come uscita del sistema $y(t) = x_1(t)$. Si calcoli la funzione di trasferimento associata al sistema dinamico. Si discuta la relazione tra autovalori e poli per il sistema in oggetto.

Domanda 1.3 Dato $u(t) = 0,\ \forall t$, si calcoli il **movimento libero dello stato** data una generica condizione iniziale $x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$. Infine, imponendo $x_1(0) = 0$, si dia un'interpretazione fisica del risultato.

Domanda 1.4 Si imponga ora $y(t) = x_2(t)$, ovvero il livello del secondo serbatoio. Si supponga ora di voler controllare tale livello mediante uno schema di controllo in **retroazione** con regolatore proporzionale $R(s) = k > 0$. Si dica se esiste un valore di $k > 0$ che permette di ottenere un tracking perfetto del riferimento di livello in condizioni **statiche**.

Esercizio 2

Data la parabola:

$$\varphi(x) = ax^2 + bx + c,$$

con $a > 0$ e $b, c \in \mathbb{R}$.
Il punto di minimo della funzione è rappresentato dal vertice $x_v = -\frac{b}{2a}$. Per trovare tale punto di minimo si vuole utilizzare un algoritmo numerico iterativo, descritto dal seguente **sistema dinamico a tempo discreto** del primo ordine:

$$x_{t+1} = \left(1 - 2au_t^2\right) x_t - bu_t^2$$

Domanda 2.1 Dato $u_t = \bar{u} \in \mathbb{R}$, $\forall t$, si dica per quali valori di $\bar{u} \in \mathbb{R}$, il vertice x_v è **l'unico** stato di equilibrio del sistema dinamico.

Domanda 2.2 Si studi la stabilità dell'equilibrio $\bar{x} = x_v = -\frac{b}{2a}$ al variare di $\bar{u} \in \mathbb{R}$.

Domanda 2.3 Ponendo $u_t = \bar{u} = \frac{1}{\sqrt{2a}}\ \forall t$, si ottiene il sistema dinamico **lineare**

$$x_{t+1} = -\frac{b}{2a}$$

Si discuta il risultato in relazione all'obiettivo dell'algoritmo numerico di partenza, e si dica a quale proprietà strutturale del sistema è associato questo comportamento.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 2.

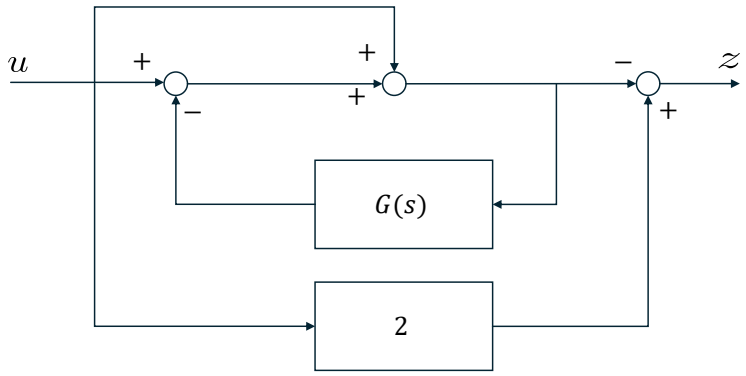


Figura 2: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si calcoli la funzione di trasferimento $G_{zu}(s)$ tra u e z, in funzione di $G(s)$.

Domanda 3.2 In Figura 3 è data la risposta $y(t)$ allo scalino **unitario** del sistema descritto dalla funzione di trasferimento $G(s)$ in Figura 2. La struttura di $G(s)$ è la seguente:

$$G(s) = A\frac{s+B}{(s+3)(s+10)}$$

Dalle informazioni ricavabili dalla risposta allo scalino unitario, sapendo che $\dot{y}(0^+) = 7$, si determinino i valori di A e B coerenti con la risposta.

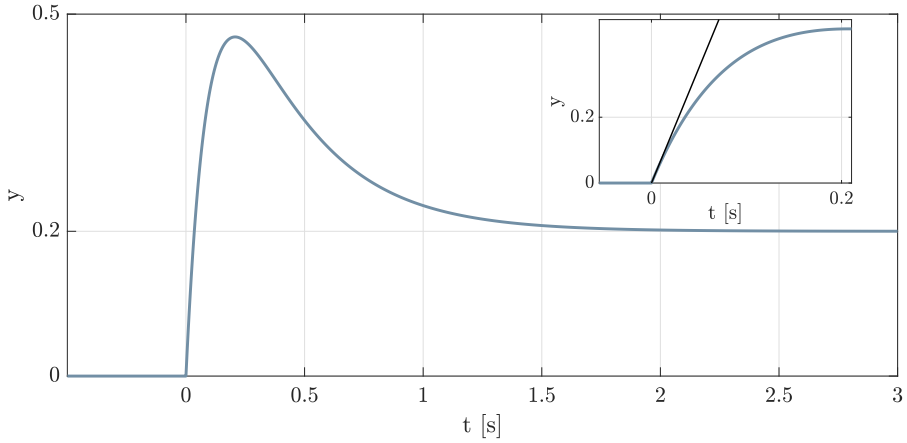


Figura 3: Risposta allo scalino di $G(s)$.

Domanda 3.3 Utilizzando i risultati precedenti, si esprima la funzione di trasferimento $G_{zu}(s)$, e si scriva la risposta **analitica** $z_\infty(t)$ **a regime** dato l'ingresso sinusoidale in Figura 4, $u(t) = \sin(20t)$. Infine, si rappresenti in maniera **qualitativa** tale risposta nella Figura 4.

Nel caso in cui non si siano risolte le domande precedenti si utilizzi $G_{zu}(s) = 15 \cdot \frac{s+\frac{4}{9}}{(s+1)(s+20)}$.

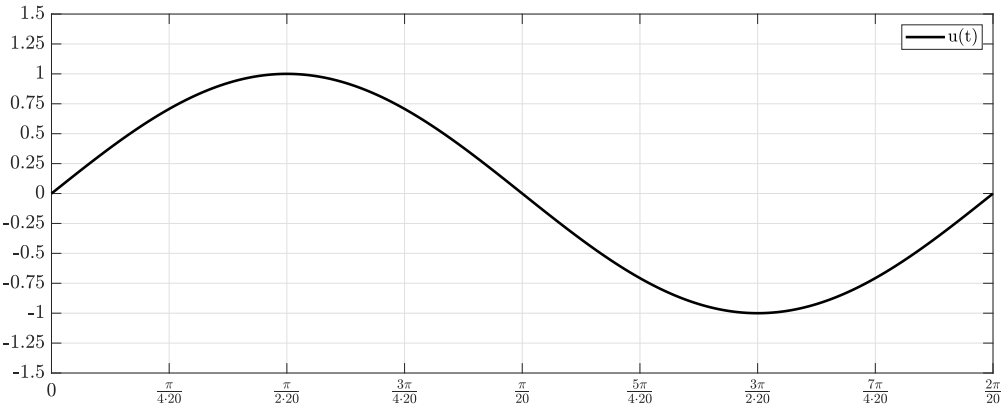


Figura 4: Ingresso sinusoidale.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 5.

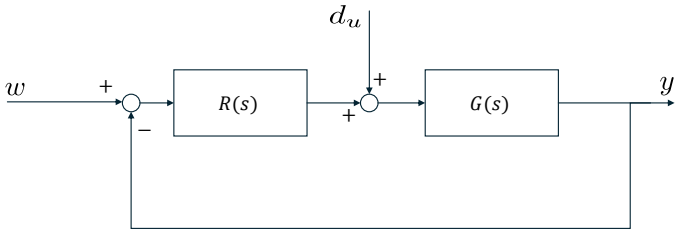
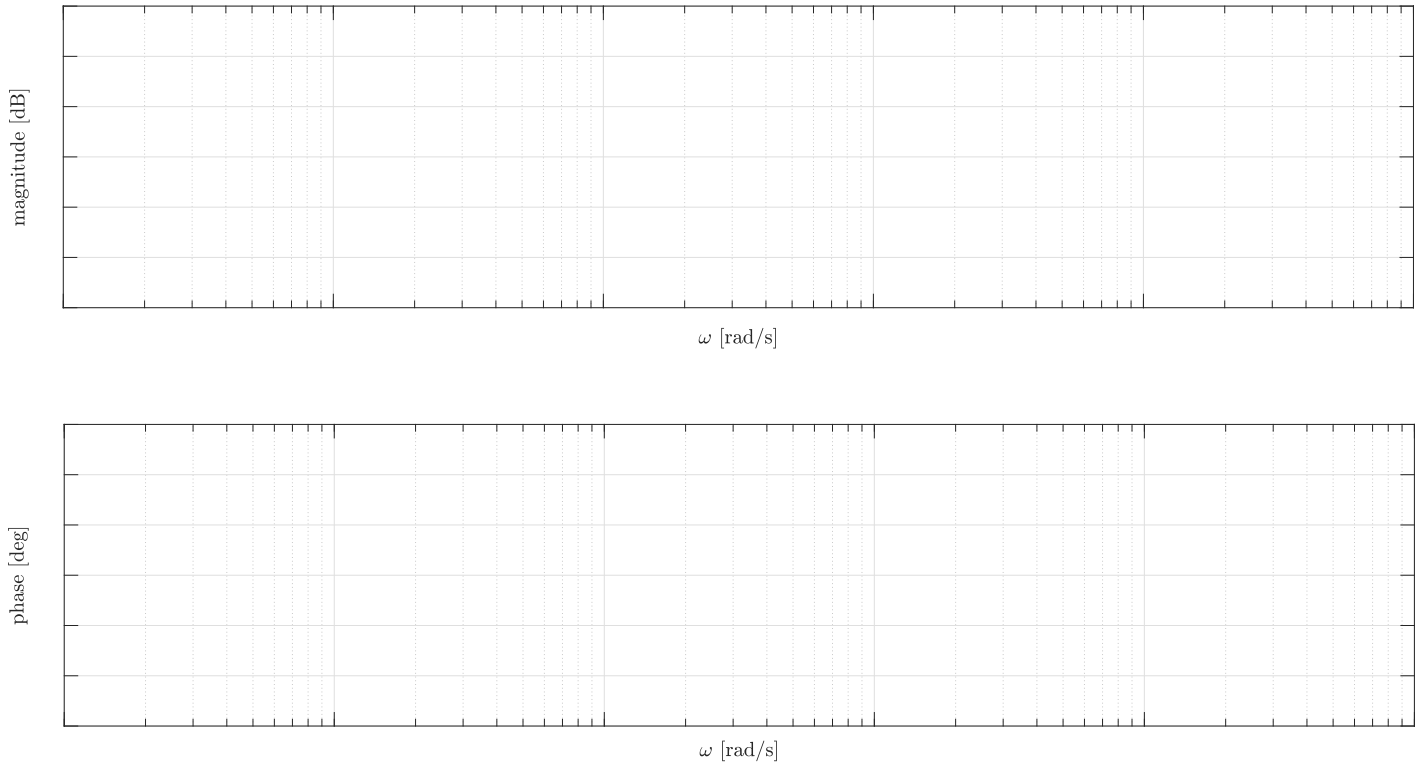


Figura 5: Schema a blocchi sistema di controllo.

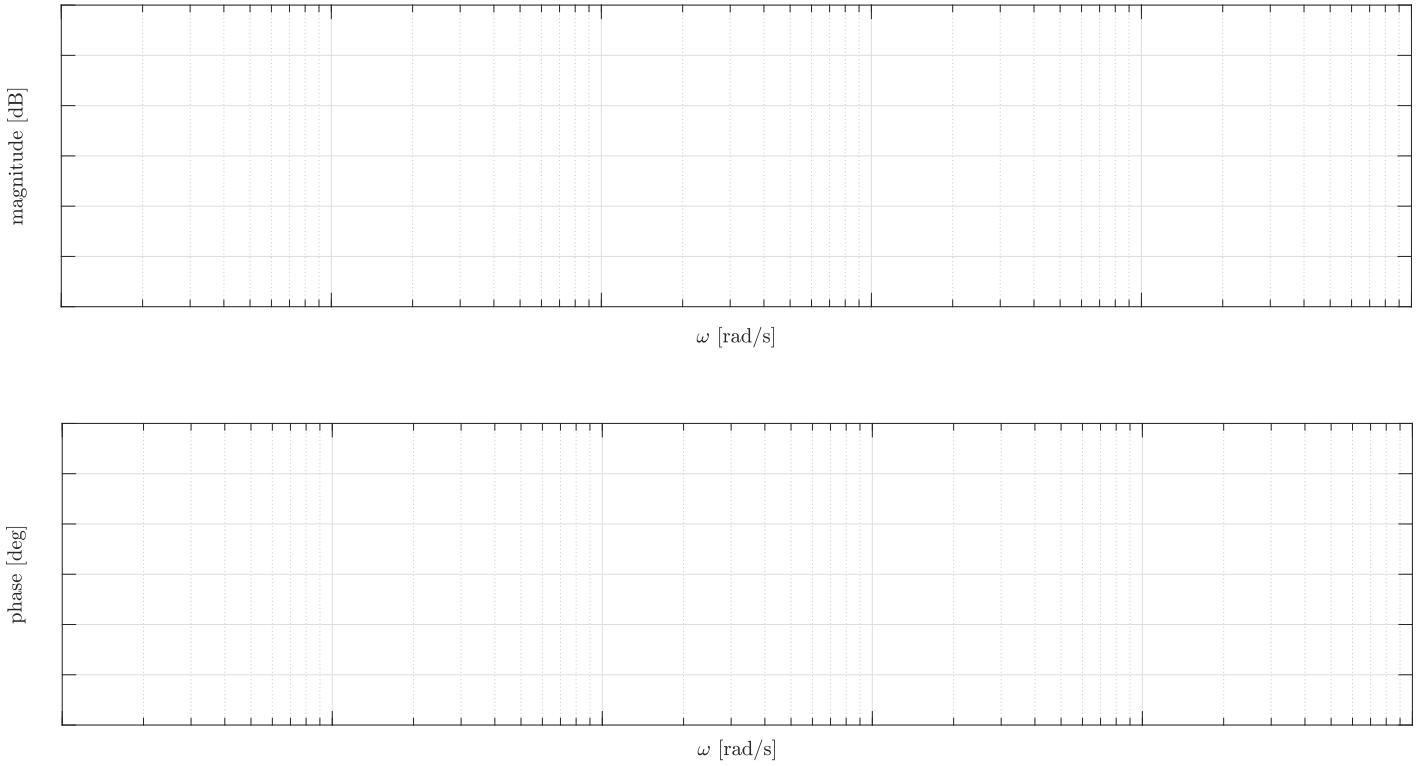
dove $G(s) = \frac{1-\frac{s}{6}}{(1+\frac{s}{0.3})(1+\frac{s}{40})}$ e $R(s) = \frac{10}{1+\frac{s}{20}}$.

Domanda 4.1 Si tracci il diagramma di Bode di $L(s)$ e si verifichi l'asintotica stabilità del sistema in retroazione.



Domanda 4.2 Si scriva un'approssimazione a poli dominanti della funzione di sensitività complementare $F(s)$, e si tracci la risposta **qualitativa** del sistema di controllo al riferimento $w(t) = \text{sca}(t)$.

Domanda 4.3 Si tracci il diagramma di Bode **approssimato** della funzione di trasferimento tra il disturbo d_u in Figura 5 e l'uscita y, $G_{yd_u}(s)$. Si dica in quali intervalli di pulsazione il disturbo è attenuato dal sistema di controllo in retroazione.



Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Dati due sistemi dinamici lineari tempo invarianti a tempo continuo $G_1(s) = 2\frac{1-s}{1+s}$ e $G_2(s) = \frac{1}{(1-s)(1+2s)}$ connessi in serie

- ☐ il sistema complessivo è asintoticamente stabile
- ☐ il sistema complessivo è di ordine 2
- ☐ non si può sapere la stabilità del sistema complessivo
- ☐ il sistema complessivo è instabile

Domanda 5.2 La funzione di trasferimento associata ad un sistema dinamico lineare tempo invariante è

- ☐ la trasformata di Laplace del movimento libero dello stato
- ☐ la trasformata di Laplace del movimento forzato dell'uscita con ingresso $u(t) = \text{imp}(t)$
- ☐ la trasformata di Laplace del movimento forzato dell'uscita con ingresso $u(t) = \text{sca}(t)$
- ☐ nessuna delle precedenti

Domanda 5.3 Gli autovalori associati al sistema linearizzato intorno ad un movimento di equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo sono rispettivamente $\lambda_{1,2} = \pm j$ e $\lambda_3 = -1$.

- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile
- ☐ l'equilibrio è instabile
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio

Domanda 5.4 La presenza di un ritardo di tempo in un sistema di controllo in retroazione

- ☐ non ha nessun effetto sulla stabilità del sistema in retroazione
- ☐ determina una diminuzione del margine di fase proporzionale alla pulsazione critica ω_c
- ☐ determina un aumento del margine di fase
- ☐ determina una diminuzione del margine di fase inversamente proporzionale alla pulsazione critica ω_c

Domanda 5.5 Si consideri un sistema dinamico lineare dipendente da $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, per il quale la condizione $\alpha > 0$ è condizione necessaria e sufficiente affinchè il sistema sia asintoticamente stabile

- ☐ $\alpha > -1$ è condizione necessaria per l'asintotica stabilità
- ☐ $\beta < 2$ è condizione sufficiente per l'asintotica stabilità
- ☐ $\alpha > -1$ è condizione sufficiente per l'asintotica stabilità
- ☐ nessuna delle precedenti